# Η Αρχή της Αιτίας και η Αυτοαναφορικότητα του Σύμπαντος

Έκδοση 2: ανασκευή με βάση τη Θεωρία του Λόγου

Ioannis Anagnostakis
rizitis@gmail.com

1 Νοεμβρίου 2026

**Περίληψη**

Η πρώτη έκδοση αυτής της εργασίας υποστήριζε ότι μια εξωτερική αιτία έδωσε στο Σύμπαν όλη την πληροφορία μία φορά («ἅπαξ»), και ότι το Σύμπαν, μέσω «κβαντικής επιλογής», είναι αυτοαναφορικό και συνειδητό. Η έκδοση αυτή κρατά τη βασική διαίσθηση και διορθώνει τη μαθηματική της στήριξη. Δείχνουμε ότι: (1) σε ένα κλειστό κβαντικό σύστημα η πληροφορία της αρχικής κατάστασης διατηρείται ακριβώς, άρα το «ἅπαξ» είναι θεώρημα της μοναδιακότητας και όχι υπόθεση· (2) η απώλεια πληροφορίας που φαίνεται σε υποσυστήματα είναι μεταφορά της σε συσχετίσεις, όχι καταστροφή της· (3) η «κβαντική επιλογή», αν είναι πραγματικό δυναμικό γεγονός, έρχεται σε σύγκρουση με το (1), οπότε η πλήρης πληροφορία «ἅπαξ» και η γνήσια επιλογή δεν μπορούν να ζουν στην ίδια δυναμική· (4) κανένα γνήσιο υποσύστημα δεν μπορεί να περιέχει πλήρες μοντέλο του όλου, άρα η αυτογνωσία του Σύμπαντος είναι κατ’ ανάγκη μερική· (5) η συνείδηση δεν προκύπτει από πληροφορία και τυχαιότητα, και εδώ εισάγεται ως ξεχωριστό αξίωμα. Το πλαίσιο που προκύπτει ταιριάζει με τη Θεωρία του Λόγου: η δομή (λόγος) δόθηκε μία φορά και διατηρείται, ενώ η θέληση (πνοή) δεν είναι όρος της δυναμικής.

## 1 Εισαγωγή

Η αρχική ιδέα είναι η εξής: η αιτία του Σύμπαντος δεν είναι μέσα σε αυτό, είναι εξωγενής και άγνωστη, και μετέδωσε όλη την πληροφορία που χρειάζεται το Σύμπαν μία φορά, στην αρχή. Η ιδέα αυτή είναι υπερασπίσιμη και έχει επιστημονικό αντίκρισμα: η εξαιρετικά χαμηλή εντροπία της αρχικής κατάστασης του Σύμπαντος δεν προκύπτει από τους νόμους της φυσικής, πρέπει να δοθεί [11].

Η πρώτη έκδοση όμως προσπάθησε να αποδείξει περισσότερα απ’ όσα μπορούν να αποδειχθούν, και η μαθηματική της στήριξη είχε λάθη. Ο Πίνακας 1 συνοψίζει τι αλλάζει.

## 2 Αξιώματα

Τα αξιώματα προέρχονται από τη Θεωρία του Λόγου. Είναι μεταφυσικά: η εργασία δεν τα αποδεικνύει, τα χρησιμοποιεί ως πλαίσιο, και στο τέλος λέει ποια από τα συμπεράσματα είναι επιστήμη και ποια όχι.

**Αξίωμα 1** (Προτεραιότητα της σχέσης)**.** *Ό,τι υπάρχει, υπάρχει ως σχέση. Λόγος υπάρχει μόνο ανάμεσα σε δύο που διαφέρουν και είναι ομογενή (Ευκλείδης, Στοιχεία Ε΄, ορ. 3).*

| **Έκδοση 1** | **Έκδοση 2** |
|---|---|
| Ο τύπος $\sum_i K_i(\sum_j c_j \lvert\psi_j\rangle \langle\psi_j\rvert)K_i^\dagger$ ως «νέος τύπος» | Είναι ο τυπικός ορισμός κβαντικού καναλιού (αναπαράσταση Kraus) [8, 10]. Τον χρησιμοποιούμε ως έχει |
| Το $\sum_j c_j \lvert\psi_j\rangle \langle\psi_j\rvert$ ως «υπέρθεση» | Είναι μείγμα. Η υπέρθεση $\sum_i c_i \lvert\psi_i\rangle$ έχει και μη διαγώνιους όρους $c_i c_j^*$ (Ενότητα 3.1) |
| $K_1 = \sigma_x$, $K_2 = \sigma_z$ χωρίς βάρη | Χρειάζεται $\sum_i K_i^\dagger K_i = I$. Με βάρη $1/\sqrt{2}$ το αποτέλεσμα είναι $I/2$: χάνεται όλη η πληροφορία (Ενότητα 5) |
| «Αν το $\rho(t)$ δεν είναι στάσιμο, αποδείξαμε την αυτοαναφορά» | Το κριτήριο ισχύει για κάθε δυναμικό σύστημα. Δίνουμε αυστηρό ορισμό και όριο (Ενότητα 4.4) |
| Η κβαντική επιλογή οδηγεί σε συνείδηση | Η τυχαιότητα δεν είναι επιλογή ούτε συνείδηση. Η συνείδηση εισάγεται ως αξίωμα (Ενότητα 4.5) |
| Καμπύλη $\lvert\sin t \cos t\rvert^2$ ως «δυναμική πιθανότητα» | Η καμπύλη ήταν αυθαίρετη. Τη θέση της παίρνει πιθανότητα που προκύπτει από Χαμιλτονιανό (Σχήμα 1) |
| Εξισώσεις Einstein και Schrödinger χωρίς σύνδεση | Η ένωσή τους είναι το ανοιχτό πρόβλημα της κβαντικής βαρύτητας και μένει στα ανοιχτά ζητήματα |

Πίνακας 1: Τι διορθώνει η έκδοση 2.

**Αξίωμα 2** (Εξωγενής αιτία)**.** *Η αιτία του Σύμπαντος δεν είναι κατάσταση ή τελεστής του Σύμπαντος. Δεν φαίνεται η ίδια, φαίνεται μόνο μέσα από τη δομή που έδωσε.*

**Αξίωμα 3** (Άπαξ)**.** *Η αιτία έδωσε την αρχική κατάσταση $\rho_0$ και τη δυναμική μία φορά. Μετά από αυτό, το Σύμπαν εξελίσσεται με τους δικούς του νόμους.*

**Αξίωμα 4** (Πνοή)**.** *Η θέληση και το βίωμα δεν είναι συνάρτηση της κατάστασης και της δυναμικής. Δεν προκύπτουν από τον λόγο, όσο σύνθετος κι αν γίνει.*

# 3 Το μαθηματικό πλαίσιο

## 3.1 Καταστάσεις: υπέρθεση και μείγμα

Μια καθαρή κατάσταση σε υπέρθεση είναι $\lvert\psi\rangle = \sum_i c_i \lvert\psi_i\rangle$ με $\sum_i \lvert c_i\rvert^2 = 1$. Ο πίνακας πυκνότητάς της είναι

$$\rho = \lvert\psi\rangle \langle\psi\rvert = \sum_{i,j} c_i c_j^* \lvert\psi_i\rangle \langle\psi_j\rvert . \tag{1}$$

Οι όροι με $i \neq j$ (συνοχές) είναι αυτό που κάνει την κατάσταση κβαντική. Ένα μείγμα είναι

$$\rho_{\text{μείγμα}} = \sum_j p_j \lvert\psi_j\rangle \langle\psi_j\rvert , \qquad p_j \geq 0, \ \sum_j p_j = 1, \tag{2}$$

και δεν έχει αυτούς τους όρους. Η πρώτη έκδοση έγραφε το δεύτερο και το ονόμαζε πρώτο.

### 3.2 Δυναμική: μοναδιακή εξέλιξη και κανάλια

Ένα κλειστό σύστημα με Χαμιλτονιανό $H$ εξελίσσεται μοναδιακά ($\hbar = 1$):

$$\rho(t) = U(t)\,\rho_0\,U(t)^\dagger, \qquad U(t) = e^{-iHt}. \tag{3}$$

Ένα ανοιχτό σύστημα περιγράφεται από κβαντικό κανάλι, δηλαδή γραμμική, πλήρως θετική απεικόνιση που διατηρεί το ίχνος:

$$\Phi(\rho) = \sum_i K_i \rho K_i^\dagger, \qquad \sum_i K_i^\dagger K_i = I. \tag{4}$$

Η συνθήκη στα δεξιά δεν είναι προαιρετική: χωρίς αυτήν το $\Phi(\rho)$ δεν είναι κατάσταση. Κατά το θεώρημα του Stinespring [12], κάθε κανάλι προκύπτει από μοναδιακή εξέλιξη σε ένα μεγαλύτερο σύστημα:

$$\Phi(\rho) = \mathrm{Tr}_E\Big[V\,(\rho \otimes |0\rangle\langle 0|_E)\,V^\dagger\Big], \qquad V \text{ μοναδιακός στο } \mathcal{H}\otimes\mathcal{H}_E. \tag{5}$$

Ως μέτρο πληροφορίας χρησιμοποιούμε την εντροπία von Neumann $S(\rho) = -\,\mathrm{Tr}(\rho \log_2 \rho)$ σε bits [13]. Για καθαρή κατάσταση $S = 0$, για τη μέγιστα μικτή κατάσταση ενός qubit $S = 1$.

## 4 Αποτελέσματα

### 4.1 Το «άπαξ» ως θεώρημα

**Πρόταση 1** (Διατήρηση της αρχικής πληροφορίας)**.** *Αν το Σύμπαν είναι κλειστό σύστημα που εξελίσσεται κατά την* (3)*, τότε για κάθε $t$: (α) $S(\rho(t)) = S(\rho_0)$· (β) η $\rho_0$ ανακτάται πλήρως από την $\rho(t)$, αφού $\rho_0 = U(t)^\dagger \rho(t) U(t)$· (γ) αν η $\rho_0$ είναι καθαρή, η $\rho(t)$ μένει καθαρή.*

*Απόδειξη.* Η $U\rho_0 U^\dagger$ έχει τις ίδιες ιδιοτιμές με την $\rho_0$, άρα ίδια εντροπία και ίδια καθαρότητα $\mathrm{Tr}\,\rho^2$. Η $U$ αντιστρέφεται, άρα η απεικόνιση $\rho_0 \mapsto \rho(t)$ είναι αμφιμονοσήμαντη. □

Η Πρόταση 1 είναι η μαθηματική μορφή της αρχικής ιδέας. Αν η αιτία έδωσε $\rho_0$ και $H$ μία φορά, τότε όλη η πληροφορία του Σύμπαντος σε κάθε στιγμή είναι ακριβώς η πληροφορία που δόθηκε: δεν χάνεται τίποτα και δεν προστίθεται τίποτα. Το Αξίωμα 3 δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω από τη μοναδιακότητα για να στηριχθεί.

### 4.2 Η φαινομενική απώλεια είναι μεταφορά

**Πρόταση 2** (Υποσυστήματα)**.** *Έστω ότι το όλον $A\otimes B$ είναι σε καθαρή κατάσταση που εξελίσσεται μοναδιακά. Τότε η $S(\rho_A)$, με $\rho_A = \mathrm{Tr}_B\,\rho$, μπορεί να αυξάνεται, ενώ η $S(\rho)$ μένει $0$. Επιπλέον $S(\rho_A) = S(\rho_B)$ σε κάθε στιγμή.*

*Απόδειξη.* Η ισότητα $S(\rho_A) = S(\rho_B)$ για καθαρή ολική κατάσταση προκύπτει από την αποσύνθεση Schmidt (βλ. και [1]). Η αύξηση της $S(\rho_A)$ φαίνεται στο παράδειγμα της Ενότητας 5. □

Αυτό είναι το «βέλος του χρόνου» για τα μέρη: η πληροφορία ενός υποσυστήματος περνά σε συσχετίσεις με το περιβάλλον (αποσυνοχή [14]), ενώ για το όλον διατηρείται. Το κανάλι της πρώτης έκδοσης είναι ακριβώς τέτοια περίπτωση: χάνει την πληροφορία για το qubit, αλλά κατά την (5) δεν τη χάνει για το όλον.

## 4.3 Το δίλημμα της επιλογής

Η «κβαντική επιλογή» της πρώτης έκδοσης είναι η κατάρρευση: μετά από μέτρηση με προβολείς $\Pi_k$ και αποτέλεσμα $k$,

$$\rho \;\mapsto\; \frac{\Pi_k \rho \, \Pi_k}{\operatorname{Tr}(\Pi_k \rho)}, \qquad P(k) = \operatorname{Tr}(\Pi_k \rho). \tag{6}$$

Η απεικόνιση αυτή δεν είναι μοναδιακή ούτε γραμμική.

**Πρόταση 3** (Δίλημμα)**.** *Για ένα κλειστό Σύμπαν δεν μπορούν να ισχύουν ταυτόχρονα: (i) η Πρόταση 1 σε όλες τις στιγμές, και (ii) η κατάρρευση ως πραγματικό δυναμικό γεγονός του όλου.*

*Απόδειξη.* Η κατάρρευση μιας κατάστασης με $0 < P(k) < 1$ αλλάζει την ολική κατάσταση με τρόπο που δεν αντιστρέφεται και που δεν προκύπτει από κανέναν $U$. Αυτό αντιβαίνει στο (β) της Πρότασης 1. □

Μένουν τρεις δρόμοι:

1. **Μοναδιακότητα παντού.** Τα αποτελέσματα είναι σχετικά με υποσυστήματα (Everett [5], αποσυνοχή [14]). Το «άπαξ» ισχύει αυστηρά, αλλά η «επιλογή» δεν είναι γεγονός της δυναμικής.

2. **Φυσική κατάρρευση.** Η δυναμική αλλάζει (GRW [7], Diósi–Penrose). Τότε υπάρχει γνήσια τυχαιότητα, αλλά η πληροφορία δεν δόθηκε όλη στην αρχή. Αυτός ο δρόμος ελέγχεται: η εκδοχή Diósi–Penrose χωρίς ελεύθερη παράμετρο έχει αποκλειστεί πειραματικά [4].

3. **Η επιλογή έξω από τη δυναμική.** Η δομή $(\rho_0,\, H)$ δόθηκε «άπαξ» και διατηρείται, ενώ η θέληση δεν είναι όρος της εξίσωσης. Αυτός είναι ο δρόμος του Αξιώματος 4. Δεν είναι φυσική, είναι μεταφυσική, και η εργασία του δηλώνει ως τέτοιο.

Σε κάθε περίπτωση, η τυχαιότητα της κατάρρευσης δεν είναι επιλογή: η κβαντομηχανική δίνει μόνο τις πιθανότητες $P(k)$, όχι λόγο για το ποιο $k$ θα συμβεί.

## 4.4 Αυτοαναφορά: ορισμός και όριο

**Ορισμός 1.** Ένα υποσύστημα $A$ περιέχει *πιστό μοντέλο* του συστήματος $\mathcal{U}$ αν υπάρχει αμφιμονοσήμαντη απεικόνιση από τις καταστάσεις του $\mathcal{U}$ στις καταστάσεις του $A$, η οποία διατηρεί τις διακρίσεις ανάμεσά τους. Το $\mathcal{U}$ λέγεται *αυτοαναφορικό* αν κάποιο υποσύστημά του περιέχει πιστό μοντέλο του $\mathcal{U}$, μαζί με το ίδιο το υποσύστημα.

**Πρόταση 4** (Όριο αυτογνωσίας)**.** *Σε σύστημα πεπερασμένης διάστασης, κανένα γνήσιο υποσύστημα $A$ (με $\dim \mathcal{H}_A < \dim \mathcal{H}_\mathcal{U}$) δεν περιέχει πιστό μοντέλο του όλου.*

*Απόδειξη.* Ένα πιστό, γραμμικό μοντέλο θα ήταν μια ένθεση του $\mathcal{H}_\mathcal{U}$ στο $\mathcal{H}_A$, που απαιτεί $\dim \mathcal{H}_A \geq \dim \mathcal{H}_\mathcal{U}$. □

Για γενικά συστήματα, ο Breuer έδειξε ότι κανένας φυσικός παρατηρητής δεν μπορεί να μετρήσει με ακρίβεια την πλήρη κατάσταση ενός συστήματος που τον περιέχει [2]. Το ίδιο σχήμα εμφανίζεται στη λογική, στο θεώρημα του Gödel [6] και στο θεώρημα σταθερού σημείου του Lawvere [9].

Άρα το «το Σύμπαν γνωρίζει πλήρως την εξέλιξή του» της πρώτης έκδοσης δεν στέκει. Αυτό που στέκει είναι πιο μετριοπαθές: το όλον *περιέχει* όλη την πληροφορία (Πρόταση 1), αλλά *γνώση* έχουν μόνο υποσυστήματα, οι παρατηρητές, και αυτή είναι πάντα μερική. Για να υπάρξει γνώση χρειάζονται δύο: αυτός που γνωρίζει και αυτό που γνωρίζεται (Αξίωμα 1).

### 4.5 Συνείδηση

Τίποτα στις Προτάσεις 1–4 δεν παράγει βίωμα. Η δομή και η λειτουργία ενός συστήματος δεν εξηγούν γιατί υπάρχει εμπειρία [3]. Η εργασία λοιπόν δεν ισχυρίζεται ότι η συνείδηση του Σύμπαντος αποδεικνύεται. Την εισάγει ως Αξίωμα 4, και σημειώνει ότι αν κάποτε δειχθεί πώς το βίωμα προκύπτει από τη δομή, το αξίωμα αυτό πέφτει.

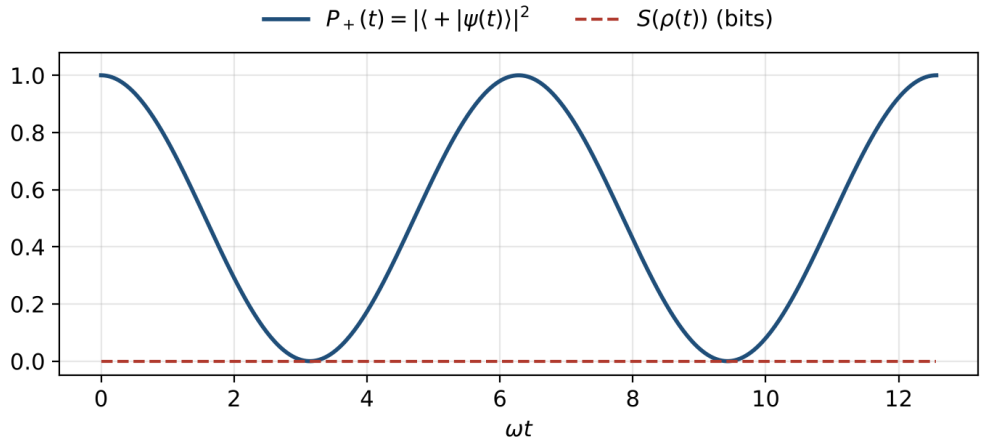
## 5 Υπολογιστικά παραδείγματα

Όλα τα αποτελέσματα αυτής της ενότητας παράγονται από το συνοδευτικό αρχείο `compute.py`.

**(α) Μοναδιακή εξέλιξη ενός qubit.** Αρχική κατάσταση $|+\rangle = (|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$ και $H = \frac{\omega}{2}\sigma_z$. Τότε

$$P_+(t) = |\langle +|\psi(t)\rangle|^2 = \cos^2\!\left(\tfrac{\omega t}{2}\right), \qquad S(\rho(t)) = 0. \tag{7}$$

Η πιθανότητα ταλαντώνεται επειδή το δίνει ο Χαμιλτονιανός, ενώ η πληροφορία μένει σταθερή (Σχήμα 1). Η αριθμητική λύση συμφωνεί με τον τύπο με σφάλμα κάτω από $10^{-15}$.




Σχήμα 1: Μοναδιακή εξέλιξη του $|+\rangle$ με $H = \frac{\omega}{2}\sigma_z$: η πιθανότητα αλλάζει, η εντροπία μένει μηδέν.

**(β) Το κανάλι της πρώτης έκδοσης.** Με $K_1 = \sigma_x$, $K_2 = \sigma_z$ ισχύει $\sum_i K_i^\dagger K_i = 2I$, άρα δεν είναι κανάλι, και το άθροισμα $\sum_i K_i \rho_0 K_i^\dagger = I$ έχει ίχνος 2. Με τα σωστά βάρη $K_i \to K_i/\sqrt{2}$:

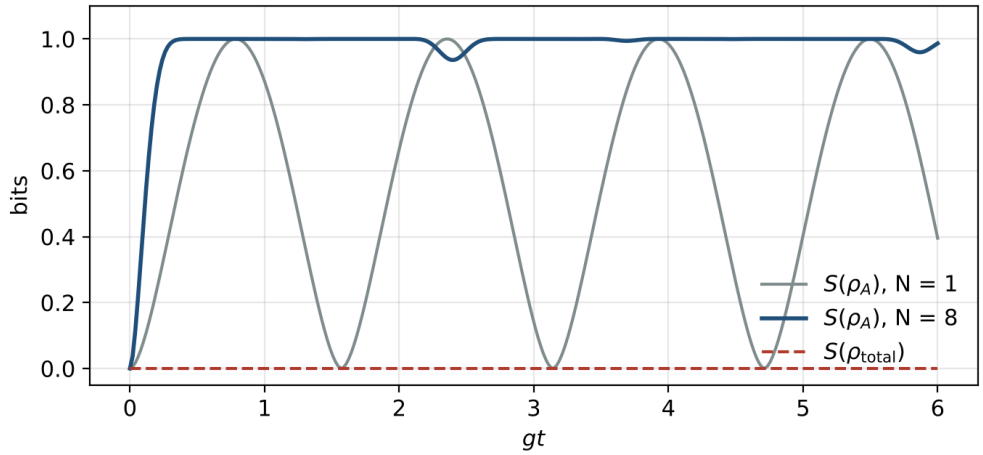
$$\Phi(|+\rangle\langle +|) = \tfrac{1}{2}\sigma_x |+\rangle\langle +| \sigma_x + \tfrac{1}{2}\sigma_z |+\rangle\langle +| \sigma_z = \frac{I}{2}, \qquad S = 1 \text{ bit}. \tag{8}$$

Το κανάλι δηλαδή σβήνει όλη την πληροφορία του qubit. Είναι το αντίθετο από αυτό που υποστήριζε η πρώτη έκδοση.

**(γ) Πού πηγαίνει η πληροφορία.** Το qubit $A$ αλληλεπιδρά με $N$ qubits περιβάλλοντος, $H = \sum_{k=1}^{N} g_k\, \sigma_z^{(A)} \otimes \sigma_x^{(k)}$, με αρχική κατάσταση $|+\rangle \otimes |0\rangle^{\otimes N}$. Η συνοχή του $A$ είναι

$$|\rho_A^{01}(t)| = \tfrac{1}{2} \prod_{k=1}^{N} |\cos(2 g_k t)|, \tag{9}$$

και η αριθμητική λύση του πλήρους συστήματος συμφωνεί με αυτόν τον τύπο με σφάλμα κάτω από $10^{-14}$. Για $N = 1$ η πληροφορία φεύγει και επιστρέφει. Για $N = 8$ (με $g_k$ τυχαία στο $[0.5, 1.5]$) φεύγει και πρακτικά δεν επιστρέφει: η μέση $S(\rho_A)$ για $gt \in [2, 6]$ είναι $0.994$ bits. Η ολική εντροπία μένει $0$ (μέγιστη αριθμητική τιμή $2 \times 10^{-15}$). Το Σχήμα 2 δείχνει και τα τρία.




Σχήμα 2: Εντροπία του υποσυστήματος $A$ για $N = 1$ και $N = 8$ qubits περιβάλλοντος, και ολική εντροπία για $N = 8$. Η πληροφορία του μέρους περνά σε συσχετίσεις. Του όλου δεν χάνεται.

Πυρήνας του compute.py

```
def run(N, gs, times):
    H = sum(g * kron([sz] + [sx if j == k else I2 for j in range(N)])
            for k, g in enumerate(gs))
    psi0 = kron([plus] + [zero] * N)
    w, V = eigh(H)
    for t in times:
        psi = V @ (exp(-1j * w * t) * (V.conj().T @ psi0))
        rhoA = psi.reshape(2, -1) @ psi.reshape(2, -1).conj().T
        yield entropy(rhoA), entropy(outer(psi, psi.conj()))
```

## 6 Ερμηνεία με τη Θεωρία του Λόγου

Η ενότητα αυτή είναι ερμηνεία, όχι μέρος της απόδειξης.

Η λέξη «ἅπαξ» έχει και θεολογικό βάρος: «νυνὶ δὲ ἅπαξ ἐπὶ συντελείᾳ τῶν αἰώνων» (Εβρ. 9:26), «τῇ ἅπαξ παραδοθείσῃ τοῖς ἁγίοις πίστει» (Ιούδα 3). Και στα δύο σημαίνει «μία φορά, για πάντα». Η Πρόταση 1 δίνει σε αυτή τη σημασία ακριβή μαθηματική μορφή για τη δομή του κόσμου, όχι για την πίστη.

| **Στη φυσική** | **Στη Θεωρία του Λόγου** |
|---|---|
| $\rho_0$ και $H$ δίνονται μία φορά | ο λόγος δόθηκε «ἅπαξ» (Αξίωμα 3) |
| Μοναδιακότητα: η πληροφορία διατηρείται | η φυσική διατηρεί τον λόγο |
| Αύξηση της $S(\rho_A)$ στα μέρη | το βέλος του χρόνου, η κτίση που «συνωδίνει» |
| Η κατάρρευση δεν είναι γραμμική ούτε μοναδιακή | η επιλογή δεν είναι όρος του λόγου (Αξίωμα 4) |
| Κανένα μέρος δεν περιέχει πλήρες μοντέλο του όλου | το εγώ δεν μπορεί να γίνει η μονάδα· η γνώση θέλει δύο |
| Οι παρατηρητές έχουν μερικά μοντέλα | ο άνθρωπος ως σύνδεσμος της κτίσης |
| Χαμηλή αρχική εντροπία, ανεξήγητη από τους νόμους | η κατεύθυνση δόθηκε στην αρχή |

Πίνακας 2: Αντιστοιχία ανάμεσα στα αποτελέσματα και στη Θεωρία του Λόγου.

# 7 Τι είναι επιστήμη και τι όχι

- **Αποδεδειγμένα μέσα στο πλαίσιο της κβαντομηχανικής:** οι Προτάσεις 1 έως 4 και τα αριθμητικά παραδείγματα.
- **Ελέγξιμα:** αν η εξέλιξη είναι παντού μοναδιακή ή υπάρχει φυσική κατάρρευση (πειράματα τύπου [4]). Αν βρεθεί φυσική κατάρρευση, η Πρόταση 1 δεν ισχύει για το Σύμπαν και το «ἅπαξ» χρειάζεται αναθεώρηση.
- **Ανοιχτά:** γιατί η αρχική εντροπία ήταν τόσο χαμηλή [11]· η ένωση κβαντομηχανικής και γενικής σχετικότητας· αν η μοναδιακότητα ισχύει και για τις μαύρες τρύπες.
- **Μεταφυσική:** τα Αξιώματα 1–4, η ταυτότητα της αιτίας, η συνείδηση.

# 8 Συμπεράσματα

Η αρχική διαίσθηση στέκει, και μάλιστα σε πιο ισχυρή μορφή απ’ ό,τι στην πρώτη έκδοση: σε ένα κλειστό Σύμπαν η πληροφορία της αρχής διατηρείται ακριβώς, χωρίς απώλεια και χωρίς προσθήκη. Αυτό όμως έχει ένα τίμημα που η πρώτη έκδοση δεν είδε: η πλήρης πληροφορία «ἅπαξ» και η γνήσια επιλογή δεν μπορούν να βρίσκονται στην ίδια δυναμική. Επιπλέον, κανένα μέρος του Σύμπαντος δεν μπορεί να το γνωρίζει ολόκληρο, και η συνείδηση δεν προκύπτει από τη δομή. Το πλαίσιο που μένει είναι συνεπές: ο λόγος δόθηκε μία φορά και διατηρείται, η γνώση του είναι πάντα μερική και θέλει δύο, και η θέληση δεν είναι όρος της εξίσωσης.

# Αναφορές


[1] H. Araki, E. H. Lieb, «Entropy inequalities», *Commun. Math. Phys.* 18 (1970) 160–170.

[2] T. Breuer, «The impossibility of accurate state self-measurements», *Philosophy of Science* 62 (1995) 197–214.

[3] D. J. Chalmers, «Facing up to the problem of consciousness», *Journal of Consciousness Studies* 2(3) (1995) 200–219.

[4] S. Donadi κ.ά., «Underground test of gravity-related wave function collapse», *Nature Physics* 17 (2021) 74–78.

[5] H. Everett, «“Relative state” formulation of quantum mechanics», *Rev. Mod. Phys.* 29 (1957) 454–462.

[6] K. Gödel, «Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme I», *Monatshefte für Mathematik und Physik* 38 (1931) 173–198.

[7] G. C. Ghirardi, A. Rimini, T. Weber, «Unified dynamics for microscopic and macroscopic systems», *Phys. Rev. D* 34 (1986) 470–491.

[8] K. Kraus, *States, Effects, and Operations*, Springer, 1983.

[9] F. W. Lawvere, «Diagonal arguments and cartesian closed categories», *Lecture Notes in Mathematics* 92 (1969) 134–145.

[10] M. A. Nielsen, I. L. Chuang, *Quantum Computation and Quantum Information*, Cambridge University Press, 2000.

[11] R. Penrose, *The Emperor’s New Mind*, Oxford University Press, 1989.

[12] W. F. Stinespring, «Positive functions on C*-algebras», *Proc. Amer. Math. Soc.* 6 (1955) 211–216.

[13] J. von Neumann, *Mathematische Grundlagen der Quantenmechanik*, Springer, 1932.

[14] W. H. Zurek, «Decoherence, einselection, and the quantum origins of the classical», *Rev. Mod. Phys.* 75 (2003) 715–775.